

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Déborah Echevarría C.I.: 32.585.229

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Expresa la medida de este ángulo en radianes.
2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.
3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.
4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

1. - Ángulo Plano:

$$1 \quad 180^\circ \rightarrow \pi \text{ rad}$$

$$75^\circ \rightarrow x$$

$$x = \frac{75^\circ \times \pi \text{ rad}}{180^\circ}$$

$$3 \quad \frac{75^\circ}{15} = 5$$

$$\frac{180^\circ}{15} = 12$$

4

$$x = \frac{5}{12} = \pi \text{ rad}$$

2. - Sistema de Coordenadas:

$$A: (x_1, y_1) \text{ cm}$$

$$B: (x_2, y_2) \text{ cm}$$

$$x \text{ horizontal: } x_2 - x_1$$
$$7 - 1 = 6$$

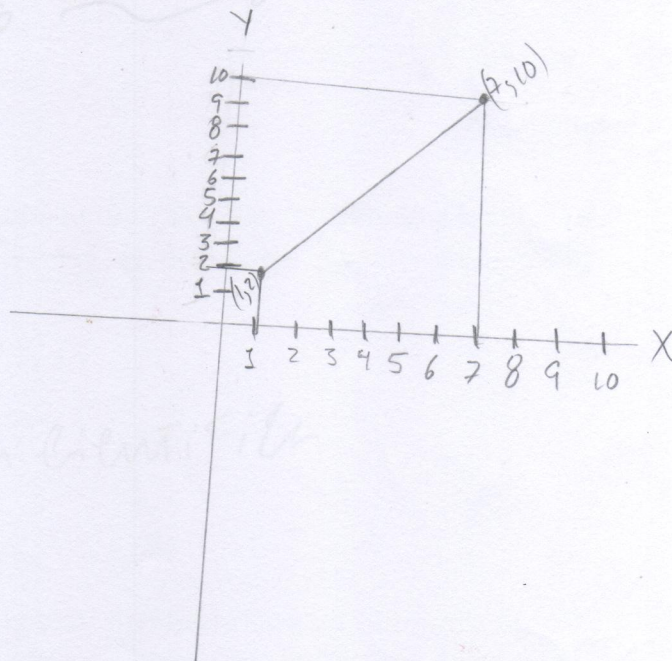
$$y \text{ vertical: } y_2 - y_1$$
$$10 - 2 = 8$$

$$C = \sqrt{(6 \text{ cm})^2 + (8 \text{ cm})^2}$$

$$C = \sqrt{36 \text{ cm}^2 + 64 \text{ cm}^2}$$

$$C = \sqrt{100}$$

$$C = 10$$



-Vectores:

$$\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ N}$$

$$\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j}) \text{ N}$$

$$\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

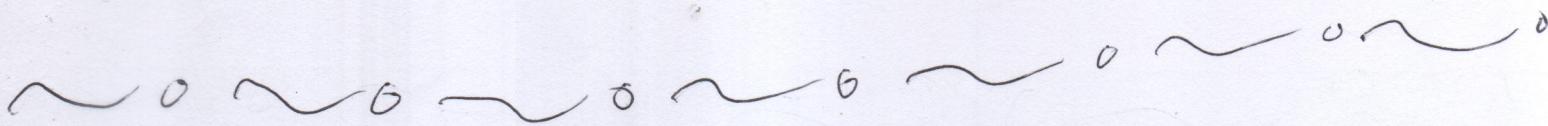
$$\vec{F}_1 \quad 45 - 15 = 30$$

$$\vec{F}_2 \quad 25 + 35 = 60$$

$$\vec{F}_R = (30\hat{i} + 60\hat{j}) = \text{N}$$

$$\vec{F}_R = 30 + 60$$

90



4. - Potencias de diez:

$$0,0000125 \text{ m}$$

-5

└───> negativo

$$1.25 \times 10^{-5} \rightarrow \text{Notación Científica}$$

4. Potencias de diez: Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

50- Sistema de unidades

$$1,3 \text{ g/cm}^3 \text{ a } \text{kg/m}^3$$

$$d = \frac{1,03 \text{ g}}{\text{cm}^3} \times \left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) \times \frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}}$$

$$= 1030 \text{ kg/m}^3$$

$$1,03 \div 1000 = 0.001030$$